

铜矿稀缺性逐渐凸显 远期价格空间打开

铜矿成本上升，铜价刺激不足，铜矿渐入短缺

地壳中铜元素含量约 0.01%，铜矿勘探平均品位 0.5% 左右，铜矿开采品位过去 100 年时间里从 2% 逐渐下滑到 0.43%，从大自然中提取原矿富集成铜精矿的成本越来越高。同时，智利、秘鲁等主要矿产国的天气条件、社区冲突有所恶化，铜矿开采干扰率及不确定性因素上升，也使得铜矿获得成本增加。

2015-2020 年铜价重心围绕 6000 美元波动，对铜矿企业做主动性资本性开支的刺激有限，年度资本性开支在 480-630 亿美元水平，铜矿产能增长滞后资本性开支约 5 年，2018-2019 年投资达峰对应铜矿增量在 2023 年达到峰值 82.6 万吨，增速 3.7%。2024-2026 年铜矿增量面临腰斩，分别为 48 万吨、24 万吨、32 万吨，对应增速 2.1%、1.0%、1.4%。这无法满足在化石能源向电能升级潮流中扮演重要角色，消费中枢上移至 2.5% 之上的全球铜需求增长，铜矿资源的稀缺性日益明显。

冶炼利用率提升，瓶颈有望打开，精炼铜增速 2023 年见顶

全球粗炼和精炼有效产能均在 2022 年达到顶峰，尽管 2023-2026 年分别有 518 万吨和 385 万吨的粗炼及精炼产能在建拟投产，但基本够填补老产能的退出，以产能利用率提升来满足精炼铜产量提升需求。2022 年粗炼环节受新投产产能推迟，在产产能干扰率提升，粗炼存一定瓶颈，不能完全将 61 万吨铜矿增量完全转为粗铜增量，精炼铜增量也不及预期。2023 年冶炼端瓶颈有望打开，铜矿增量能往下传导，预计精炼铜产量达 2555 万吨，增速 3.3%，增速为未来 5 年最高，与铜矿增速达峰一致。

新旧消费动能转换，消费中枢有望上移，供需格局持续向好

全球铜消费分散在建筑（28%）、电力电网（28%）、消费品（21%）、交通（12%）、机械（11%）等领域，与海外相比，我国用铜结构集中在电力电网（49%）、空调制冷（16）、建筑（8%），有较大的优化空间。

现有的新能源相关的光伏、风电、新能源汽车等用铜新领域正在高速发展，新消费扩展有望弱化电力电网、地产在消费中的占比。到 2026 年光伏、风电、新能源汽车领域用铜量分别达 126 万吨、106 万吨、198 万吨，三者构成的新能源在精炼铜消费的占比从 2021 年的 8% 提升至 2025 年的 15%。同时，将全球的精炼铜消费中枢推至 2.5% 之上，全球精炼铜供需格局在 2023 年之后持续向好，2025-2026 年缺口在 22 万吨、52 万吨。

有色金属

维持

强于大市

王介超

wangjiechao@csc.com.cn

SAC 执证编号：S1440521110005

发布日期：2022 年 10 月 25 日

市场表现



相关研究报告

投资建议：鉴于 2023 年铜矿释放较多，粗炼主要通过产能利用率提升来满足需求，铜矿相对粗炼偏松，铜矿长单加工费用将较 2022 年提升，这利于铜冶炼厂利润的同比提升，建议重点关注铜冶炼产能大的铜陵有色及云南铜业。与此同时，2023 年是布局铜矿资源股最重要的年份。铜价在上涨过程中，铜板块及相关龙头标的显著跑赢沪深 300 等大盘指数，2023 年后精炼铜供需格局持续向好，铜价重心逐步抬升，2023 年逢精炼铜供需宽松叠加货币收紧、经济衰退环境压低铜价，建议重点布局紫金铜业、洛阳钼业等标的。

风险提示：全球经济大幅度衰退，消费断崖式萎缩；美国通胀失控，美联储货币收紧超预期，强势美元压制权益资产价格；国内新能源板块消费增速不及预期，地产板块继续消费持续拉垮。

目录

铜供给：矿端带动精炼铜增长见顶回落，稀缺性逐渐凸显.....	1
资源禀赋尚可，多重因素制约，铜矿产量增速下降.....	1
铜矿资源相对丰富，但分布区域集中，矿商集中.....	1
过去几年铜矿资本开支不足，远期新增铜矿数量显著下降.....	2
铜矿开发品位趋势性下降，推升开采成本，制约铜矿产量扩张.....	4
恶劣天气、社区冲突、新冠疫情等不可抗力推升铜矿开采干扰率.....	5
铜矿产出增速预计在 2023 年见顶，铜资源稀缺性逐渐显现.....	6
粗炼瓶颈渐渐打开，精炼铜供应增长与铜矿增长接近一致.....	9
2022 年粗炼环节存瓶颈，逐渐步入以新换旧提升产能利用率时代.....	9
粗炼瓶颈打开，改善铜矿向精炼的传导，精炼铜 2023 年供应增速提升至 3.3%.....	11
铜消费：新旧动能转换，消费增速中枢有望提升.....	12
新能源高速增长，弱化传统领域消费占比	12
光伏领域用铜需求：预计 2026 年达到 126 万吨.....	12
风电领域用铜需求：预计 2026 年达到 105.5 万吨.....	13
新能源汽车领域用铜需求：预计 2026 年达到 198.3 万吨.....	13
供需平衡：新能源接棒推动消费追赶供应，2023 年后供需持续向好	15
投资建议	15
风险分析	17

图表目录

图表 1: 铜在地壳中含量约 0.01%, 排名第 17 位 (%)	1
图表 2: 地壳中前十元质量占比 (%)	1
图表 3: 全球铜矿储量小幅爬坡至 88000 万吨 (万吨)	1
图表 4: 铜矿储量分国别情况 (万吨)	2
图表 5: 铜矿储量分国别集中度 CR5 达 55% (%)	2
图表 6: 全球前十大铜矿企业 2021 年产量 (千吨)	2
图表 7: 全球铜矿产出集中度 CR10 达 43% (%)	2
图表 8: 金矿与铜矿从发现到投产的平均时间 (年)	3
图表 9: 找矿新发现铜矿数量 (座)	3
图表 10: 铜矿企业资本开支 (百万美元)	3
图表 11: 上市铜矿企业的资产/负债表现 (%)	3
图表 12: 铜价、铜企资本性开支、铜矿产能增速 (美元, %)	4
图表 13: 全球铜矿资源开发品位和勘探品位下滑 (%)	4
图表 14: 全球部分铜矿平均品种 (%)	4
图表 15: 精炼铜成本重心不断上移 (美元/吨)	5
图表 16: 铜矿产出干扰率 (%)	6
图表 17: 铜产业链产出干扰率 (%)	6
图表 18: 智利铜矿产量 (千吨)	6
图表 19: Las Bambas 铜矿产量 (万吨)	6
图表 20: 2022-2026 年全球新增铜矿产能在 100000 吨/年的项目 (千吨)	7
图表 21: 2022-2026 年全球新增铜矿产能在 50000~100000 吨/年的项目 (千吨)	7
图表 22: 全球主要铜矿产能释放情况 (千吨)	8
图表 23: 预计全球铜矿增速在 2023 年达到顶点 (%)	8
图表 24: 预计全球铜矿增量在 2023 年达到峰值 (千吨)	8
图表 25: 全球铜矿年度产量及增速 (千吨, %)	9
图表 26: 全球铜粗炼产能自 2022 年步入以新换旧的减量时代 (千吨)	10
图表 27: 铜矿加工费逐步回升 (美元/吨)	10
图表 28: 粗炼加工费自 2022 年中回落 (美元/吨, 元/吨)	10
图表 29: 2023 年全球铜粗炼新增产能情况 (千吨)	10
图表 30: 2022-2026 年全球铜粗炼及精炼产能增量 (千吨)	10
图表 31: 全球铜精炼产能及产能利用率 (千吨, %)	11
图表 32: 全球精炼铜产量及增速 (千吨, %)	11
图表 33: 中国铜消费结构 (%)	12
图表 34: 全球铜消费结构 (%)	12
图表 35: 全球光伏用铜数量预测 (GW, 万吨)	13
图表 36: 全球风电用铜数量预测 (GW, 万吨)	13
图表 37: 全球新能源汽车领域用铜数量预测 (万辆, 万吨)	14
图表 38: 新能源及传统领域消费占比	14
图表 39: 全球铜供需平衡表 (万吨)	15
图表 40: 铜价涨幅与铜板块-沪深 300 超额收益 (%)	16

图表 41： 国内铜企业储量、矿产铜产量、阴极铜产量及单吨市值对比.....	16
--	----

铜供给：矿端带动精炼铜增长见顶回落，稀缺性逐渐凸显

资源禀赋尚可，多重因素制约，铜矿产量增速下降

铜矿资源相对丰富，但分布区域集中，矿商集中

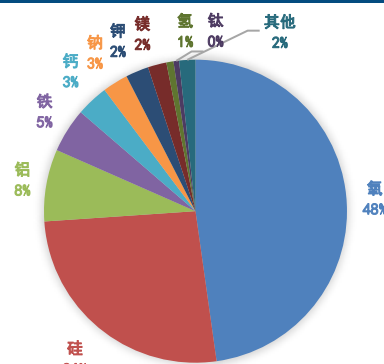
铜在地壳中的含量约为 0.01%，排名第 17 位，铜主要以化合物的形式存在于各类铜矿中，铜矿是人类从自然界提取精炼铜的原料。世界铜矿资源相对丰富且分布集中度高，随着勘探、矿石处理技术的进步，铜矿储量呈现小幅上升的趋势。美国地质调查局 USGS 数据显示，2021 年世界铜矿储量为 8.8 亿金属吨，南美洲、北美洲合计占比超 60%。分国别看，智利、澳大利亚铜、秘鲁储量分别为 2 亿吨、9300 万吨和 7700 万吨，占世界铜资源总储量的 22.75%、10.57%和 8.75%，位居世界前三甲。同时，铜矿企业的产量集中度也很高。2021 年全球前十大铜矿生产商的产量占全球的 43%，其中，智利国家铜业公司占比最大，达 8.2%，其次是自由港和嘉能可，占比分别达 6.7%和 5.5%。

图表1：铜在地壳中含量约 0.01%，排名第 17 位（%）

排名	元素	含量	排名	元素	含量
1	氧	48.06%	7	钾	2.47%
2	硅	26.30%	8	镁	2.00%
3	铝	7.73%	9	氢	0.76%
4	铁	4.75%	10	钛	0.60%
5	钙	3.45%	17	铜	0.01%
6	钠	2.74%		其他	1.13%

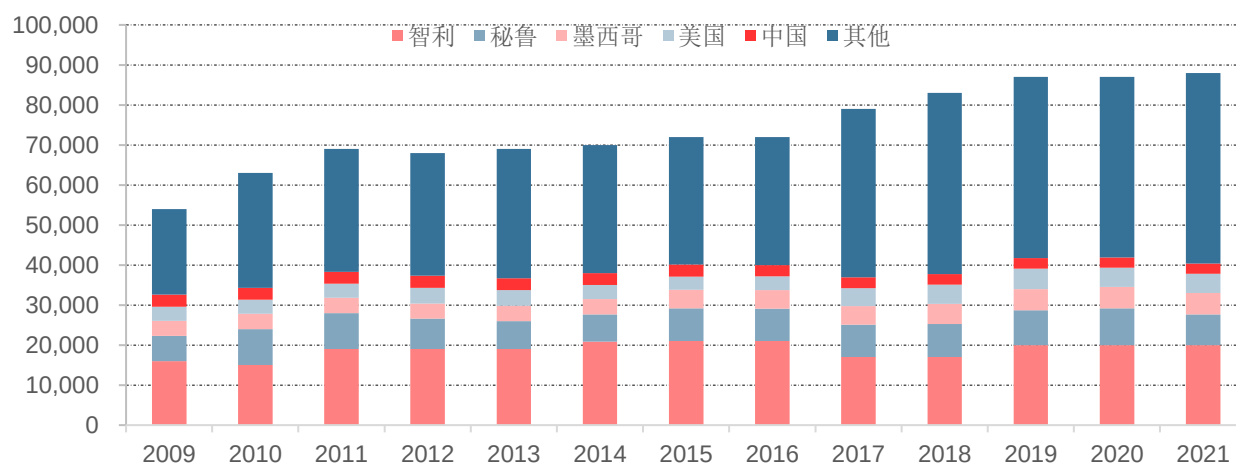
资料来源：CNKI，中信建投

图表2：地壳中前十元质量占比（%）



资料来源：CNKI，中信建投

图表3：全球铜矿储量小幅爬坡至 88000 万吨（万吨）

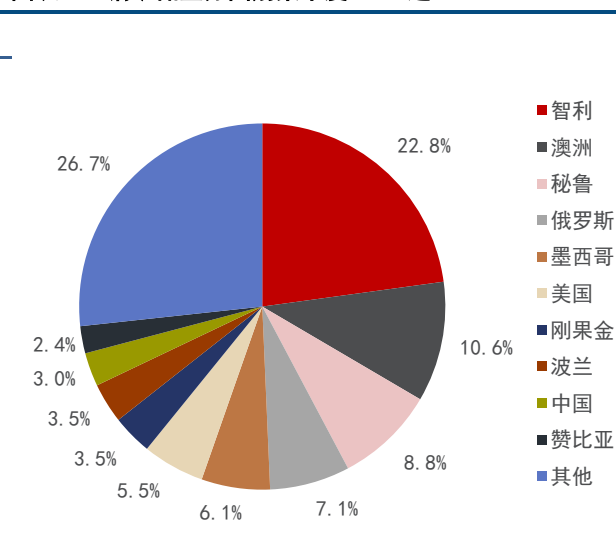


资料来源：USGS，中信建投

图表4： 铜矿储量分国别情况（万吨）

排名	国家	储量	占比
1	智利	20000	22.8%
2	澳洲	9300	10.6%
3	秘鲁	7700	8.8%
4	俄罗斯	6200	7.1%
5	墨西哥	5300	6.1%
6	美国	4800	5.5%
7	刚果金	3100	3.5%
8	波兰	3100	3.5%
9	中国	2600	3.0%
10	赞比亚	2100	2.4%
	其他	23400	26.7%
	合计	87600	100%

资料来源：CSGS，中信建投

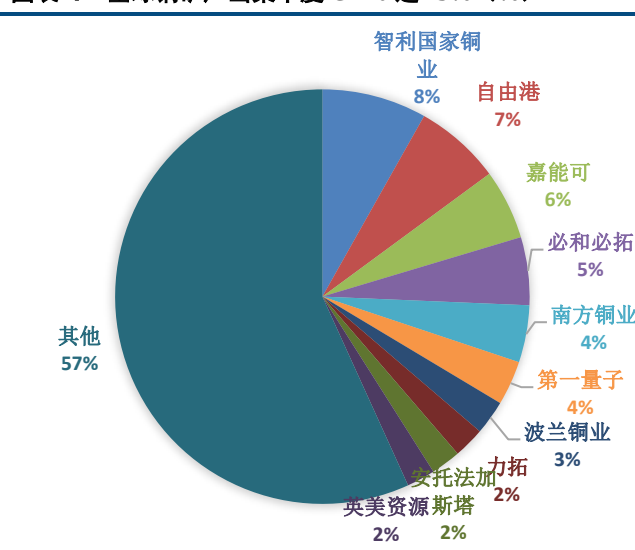
图表5： 铜矿储量分国别集中度 CR5 达 55%（%）


资料来源：CSGS，中信建投

图表6： 全球前十大铜矿企业 2021 年产量（千吨）

排名	矿企	产量
1	Codelco	1749
2	Freeport-McMoRan	1444
3	Glencore	1170
4	BHP Group	1135
5	Southern Copper (ex SPCC)	954
6	First Quantum Minerals	742
7	KGHM Polska Miedz	574
8	Rio Tinto	517
9	Antofagasta plc	497
10	Anglo American plc	473
	其他	12162
	合计	21418

资料来源：Wood Mackenzie，中信建投

图表7： 全球铜矿产出集中度 CR10 达 43%（%）


资料来源：Wood Mackenzie，中信建投

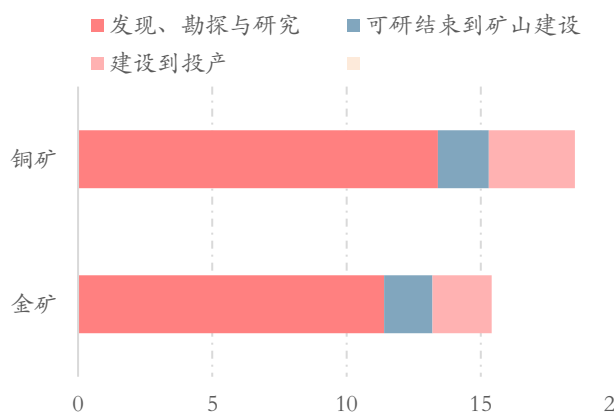
过去几年铜矿资本开支不足，远期新增铜矿数量显著下降

从自然界中将铜元素提炼成电解铜，要经历探矿、采矿、选矿、粗炼、精炼、电解等工序。其中，从探矿到可采矿经历的时间最长，2010-2019 年进入商业化生产的顶级 35 处顶级铜矿山（23 处金矿，10 处铜矿）的实证数据显示，铜矿的平均交付时间为 18.4 年。其中，勘探与研究的平均所需时间为 13.4 年，比金矿要长 2 年，其中一个原因是金矿项目的资金来源比铜项目要好，调查结果显示铜矿和金矿的草根勘探与后期勘探预算比率平均为 1:1.8。理想状况下，可行性研究完成后不久便可开始报备审批、进行工程设计及采购，然后进入到建设环节，铜矿从可研到矿山建设平均时长 1.9 年。从建设到投产，铜矿需要 3.2 年时间。

通常而言，铜矿企业扩大主动性资本性到铜矿建成间隔 5-6 年时间，换言之，即期资本性开支影响 5 年后新增铜矿产能。与此同时，即期价格影响当期资本性开支意愿。因此，构成了即期铜价决定铜矿企业资本性开支意愿及 5 年新增铜矿数量的内在联系。从 2000 年至今的铜价、铜矿企业资本性开支、铜矿产能增速的数据看，2005-2007 年铜价重心冲破 6000 美元，2009-2011 年铜价再上一层楼至 8000 美元上方，对应刺激了两波资本性开支的放量，2009 年-2011 年高投资对应 5 年后的铜矿产能增速达 4%。2015-2020 年铜均价基本维持在 6000 美元上下，铜矿企业资本性开支在 500-630 亿美元附近，铜矿增速对应下调至 2%。

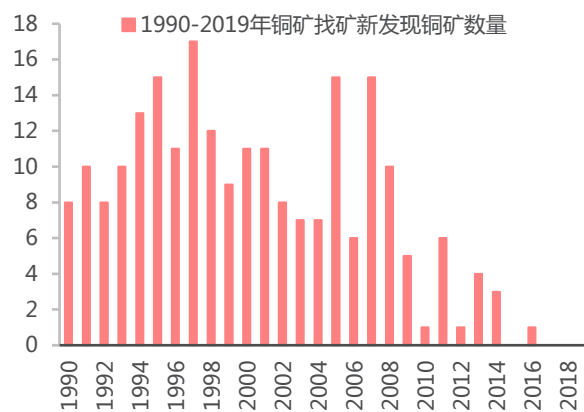
拆分到更小的时间维度，在 2015-2019 年铜矿企业资本性开支小幅爬坡，其后受疫情影响资本性开支快速下降，特别是 2021 年铜均价高于 2011 年 8000 美元的背景下，年度资本性开支下滑至 520 亿美元。结合铜矿企业新投矿山投产进度，2022-2023 年是新增铜矿的释放大年，其后新增铜矿释放增速面临腰斩。

图表8： 金矿与铜矿从发现到投产的平均时间（年）



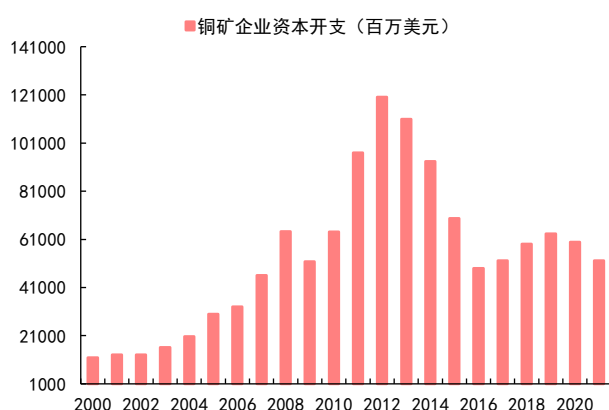
资料来源：S&P Global Market Intelligence，中信建投

图表9： 找矿新发现铜矿数量（座）



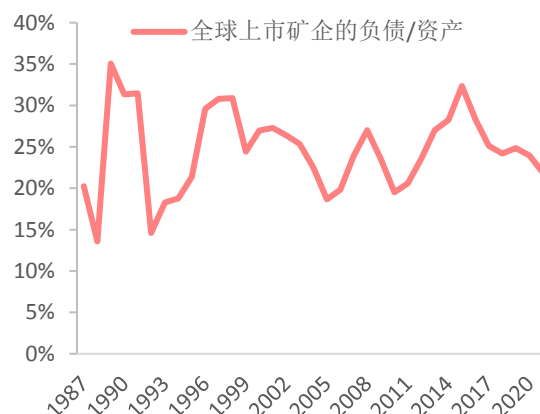
资料来源：标普，中信建投

图表10： 铜矿企业资本开支（百万美元）



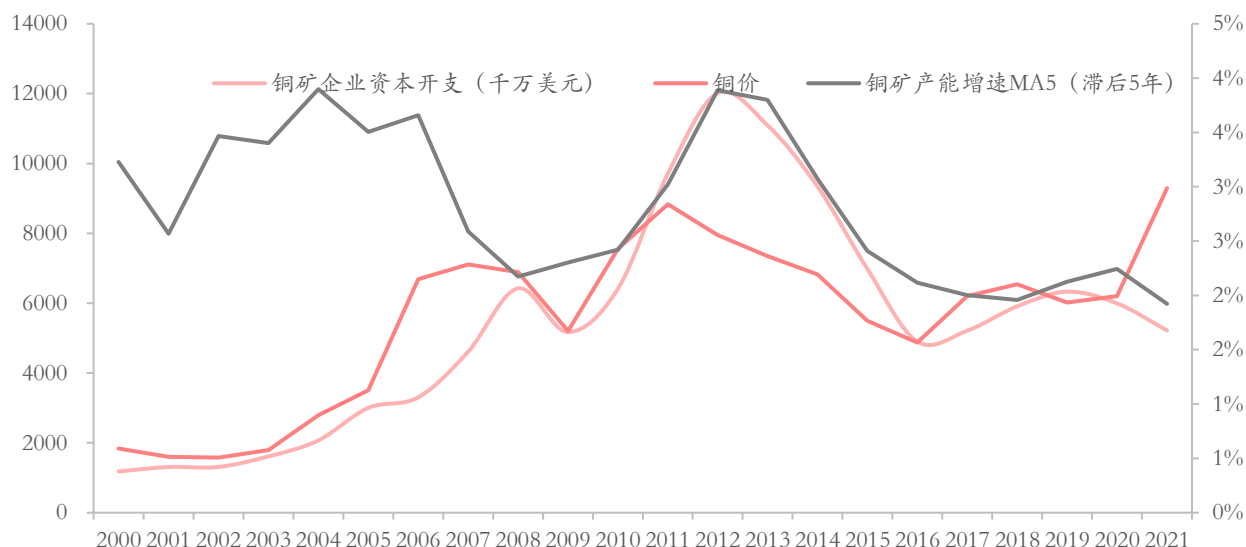
资料来源：Bloomberg，中信建投

图表11： 上市铜矿企业的资产/负债表现（%）



资料来源：Bloomberg，中信建投

图表12：铜价、铜企资本性开支、铜矿产能增速（美元，%）



资料来源：Bloomberg，中信建投证券

铜矿开发品位趋势性下降，推升开采成本，制约铜矿产量扩张

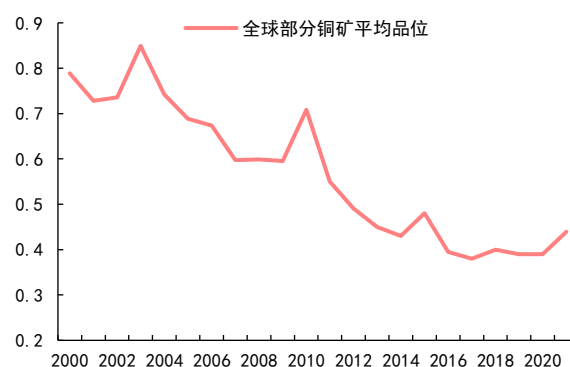
全球铜矿品位呈现逐渐下降趋势，Richard Schodde 2010 年报告数据显示，全球铜矿开采品位从 1900 年的 4% 降至 2010 年 1.07%。以 Bloomberg 收录的 18 家海外主要矿企铜矿开采品位的均值看，矿石品位开采下滑更为明显，从 2000 年的 0.79% 下滑至 2021 年 0.43%。铜矿开采品位下滑主要原因一方面新开矿山的矿石品位普遍不如以往，另一方面全球矿山面临老龄化的问题。在矿石处理技术稳定的背景下，矿石品位下降意味着开采成本的上升，同时杂质过多导致固体废物排放引发环保问题，进而制约铜矿产量的扩张。

图表13：全球铜矿资源开发品位和勘探品位下滑（%）



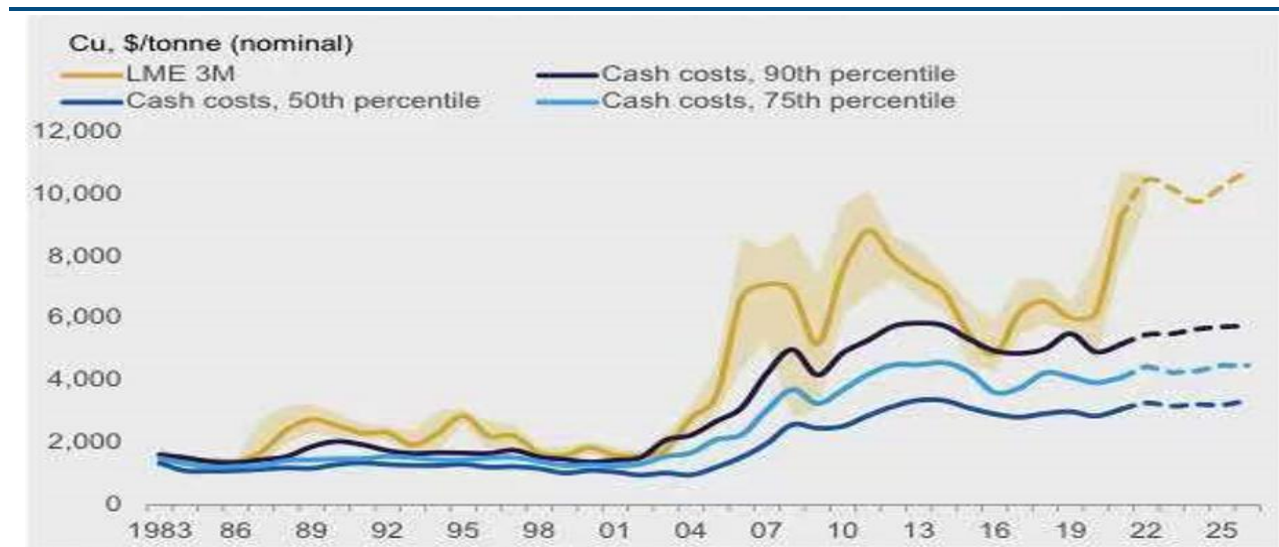
资料来源：Richard Schodde 2010，中信建投

图表14：全球部分铜矿平均品种（%）



资料来源：Bloomberg，中信建投

图表15： 精炼铜成本重心不断上移（美元/吨）



资料来源：LME，CRU，中信建投证券

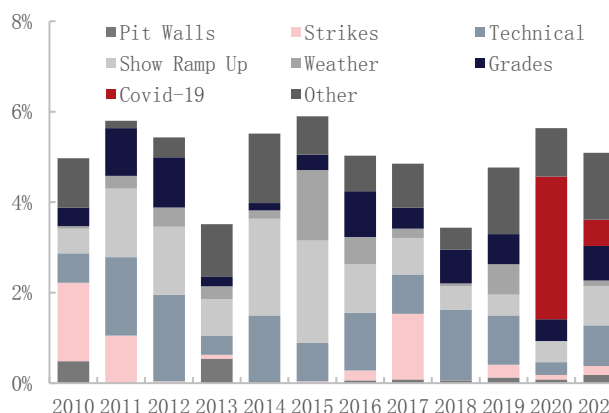
恶劣天气、社区冲突、新冠疫情等不可抗力推升铜矿开采干扰率

铜矿开采过程中会受到恶劣天气、罢工、社区堵路、技术故障等不可抗力的影响，导致铜矿产量不及预期。Wood Mackenzie 用 1-铜矿产量/产能，即铜矿产出干扰率来表征铜矿生产受到的负面影响，CRU 则将铜矿后续的冶炼生产也考虑进去表征产业链产出受到的负面影响。两家机构的数据均显示，铜产出干扰率近年明显爬升。

智利作为全球最大的铜矿生产国，2022 年 1-8 月该国铜矿产量 254.32 万吨，在去年低基数的基础上再下降 9.89%，矿石品位下滑、水源短缺以及其他暂时性问题是产量大幅缩减的原因。2022 年 4 月 11 日，受持续 13 年的严重干旱影响，为圣地亚哥主要供水的 Maipo 和 Mapocho 两条河的水位在不断下降，智利宣布对首都圣地亚哥采取限制供水措施。智利政府估计，在过去 30 年间，该国的可用水量下降了 10%，到 2060 年，智利北部和中部地区的可用水量将有可能再下降 50%。智利日益短缺的水资源，将成为未来制约该国铜矿产出的重要因素之一。铜矿生产作业需要大量淡水，此外，干旱加剧了当地民众与水资源消耗大户矿业公司之间的摩擦，也会影响生产。

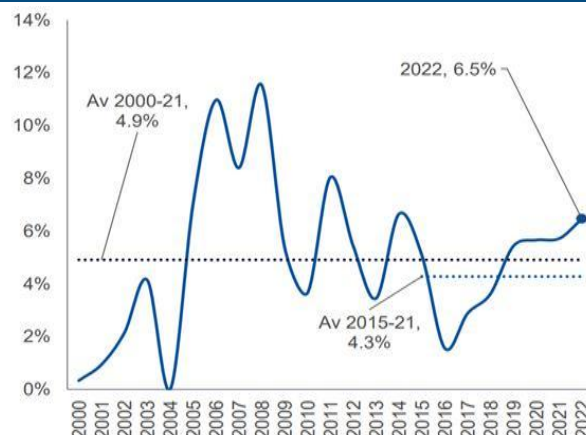
社区冲突对铜矿生产干扰有加重趋势，位于世界第二大铜产生产国秘鲁的全球十大铜矿之一的 Las Bambas 矿验证了这点。2022 年 4 月 20 日起，当地社区要求为社区成员提供工作岗位并要求改组矿山高管，举行抗议活动，迫使 Las Bambas 矿停产超 50 天，是中国五矿资源收购 Las Bambas 铜矿以来最长的一次停产活动。而据统计，在过去五年的时间里，Las Bambas 铜矿已累计停运近 400 天。

图表16：铜矿产出干扰率（%）



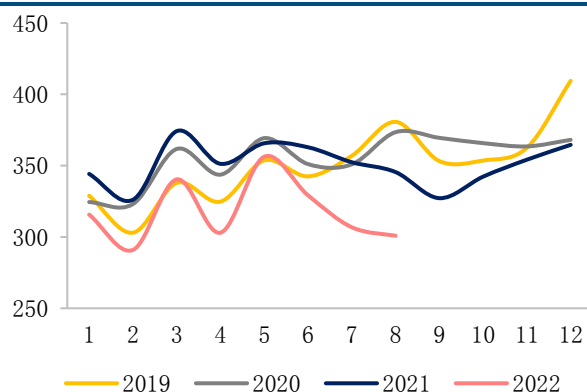
资料来源：Wood Mackenzie，中信建投

图表17：铜产业链产出干扰率（%）



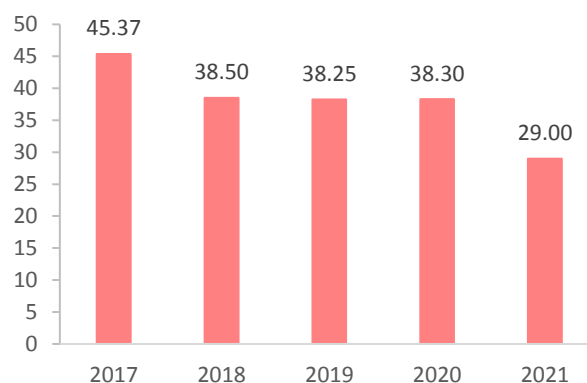
资料来源：CRU，中信建投

图表18：智利铜矿产量（千吨）



资料来源：智利统计局，中信建投

图表19：Las Bambas 铜矿产量（万吨）



资料来源：公司年报，中信建投

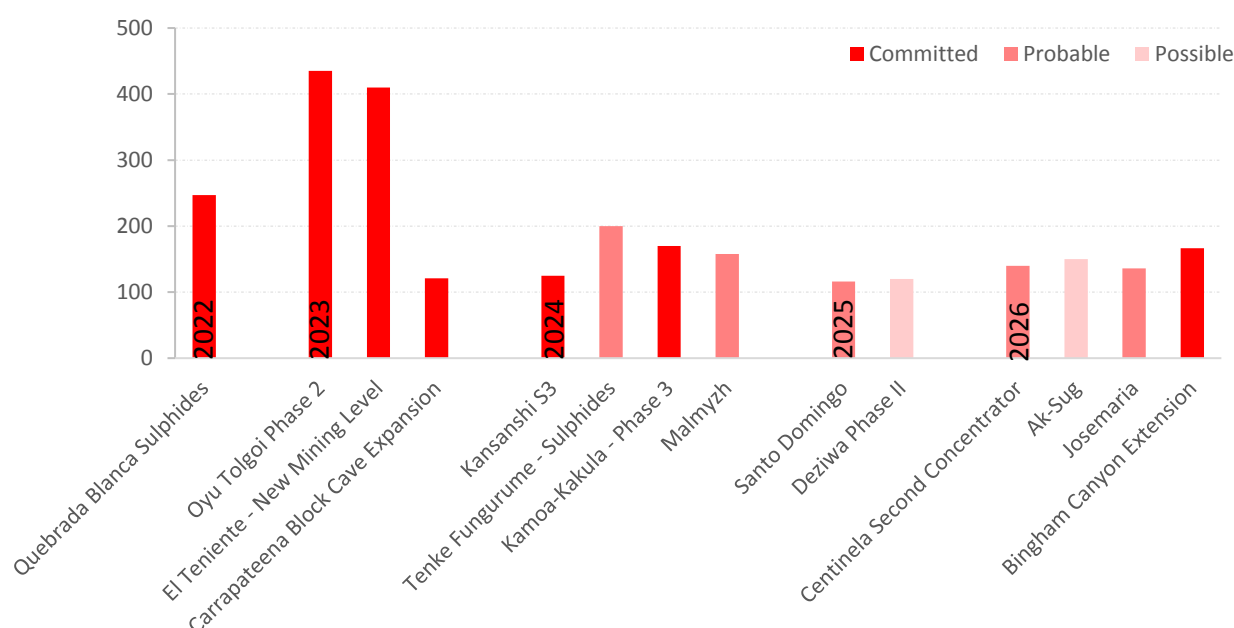
铜矿产出增速预计在 2023 年见顶，铜资源稀缺性逐渐显现

由于矿石品位下降、干扰率居高等因素不断推高铜价成本，铜价重心不高，不足以刺激铜矿企业资本性开支大幅提升，对应 2017-2019 年资本性开支爬坡见顶，2022-2023 年是全球铜矿释放大年，对应新增铜矿增量为 61 万吨、83 万吨，增幅在 2023 年达到 4.7% 的峰值后下行。

从 2022-2026 年全球新建规模项目看，年产能大于 10 万吨的项目 15 个，年产能能在 5 万吨至 10 万吨的项目 22 个，2023 年后难得见有年产超 30 万吨的大型矿山，多以中小型矿山为主。从新建矿山项目进展状态看，2024-2026 年规模以上型矿山多数处于 probable 和 possible，Committed 项目少，这无疑推升了增量的不确定性。

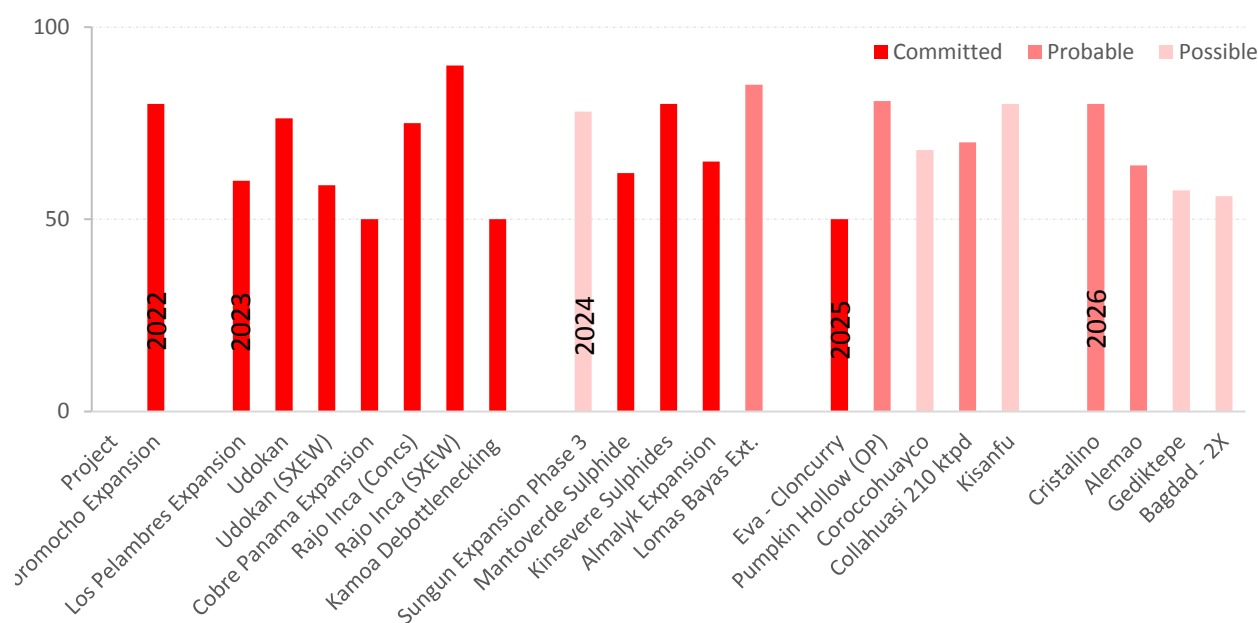
根据铜矿项目排产，考虑新建投产、扩产+爬产及考虑复产、项目进展状态引入项目类型调节项，在 5% 矿山产出干扰的水平情形下进行预估，2023-2026 年全球新增铜矿增量分别为 83 万吨、48 万吨、24 万吨、32 万吨，增速在 2023 年达 4.7% 后下滑至 1.2%，与精炼铜消费增速将形成劈叉，铜资源稀缺性逐渐显现，将体现在对铜价的推升上。

图表20： 2022-2026 年全球新增铜矿产能在 100000 吨/年的项目（千吨）



资料来源：CRU，公司公告，中信建投证券

图表21： 2022-2026 年全球新增铜矿产能在 50000~100000 吨/年的项目（千吨）



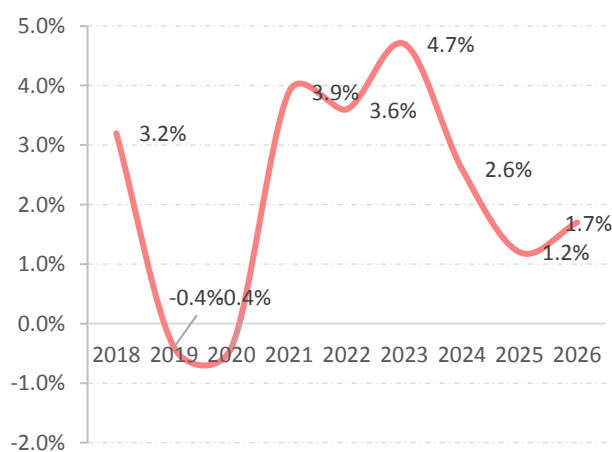
资料来源：CRU，公司公告，中信建投证券

图表22： 全球主要铜矿产能释放情况（千吨）

类型	项目	公司	国家	2023	2024	2025	2026	Δ2023	Δ2024	Δ2025	Δ2026
新建	Musonoi	Jinchuan Group	DR Congo	14	28	35	35	14	14	7	0
	Udokan	Udokan Copper	Russia	55	71	71	70	55	16	0	0
	Udokan (SXEW)	Udokan Copper	Russia	37	53	52	52	37	16	0	0
	Mantoverde Sulphide	Capstone Copper	Chile	0	71	83	82	0	71	12	-1
	Eva - Cloncurry	Copper Mountain Mining Corporation	Australia	0	0	61	56	0	0	61	-5
	others			33	73	96	109	31	40	22	13
	sum			139	295	397	404	137	156	102	7
扩建+达产	Quebrada Blanca Sulphides	Teck	Chile	124	247	247	247	99	124	0	0
	Oyu Tolgoi Phase 2	Rio Tinto	Mongolia	131	305	435	435	131	174	131	0
	El Teniente - New Mining Level	Codelco	Chile	82	246	410	410	82	164	164	0
	Rajo Inca (SXEW)	Codelco	Chile	36	72	90	90	36	36	18	0
	Kansanshi S3	First Quantum Minerals	Zambia	0	26	89	114	0	26	63	25
	Kamoa-Kakula - Phase 3	Ivanhoe Mines	DR Congo	0	17	85	170	0	17	68	85
	others			254	320	333	453	240	66	12	120
	sum			626	1233	1689	1919	588	606	456	230
项目类型调节								103	-286	-320	84
总计								828	476	238	321

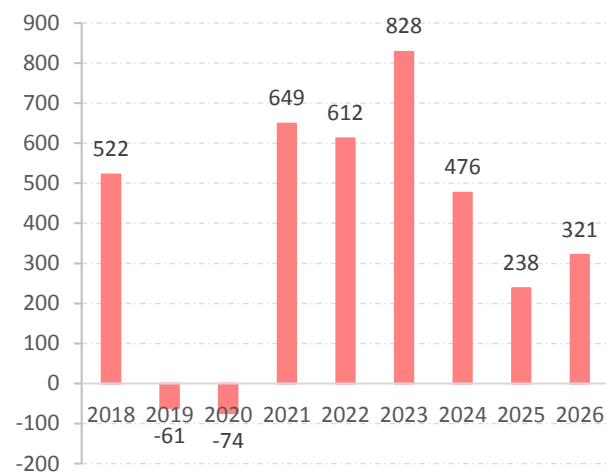
资料来源：CRU，公司公告，中信建投证券

图表23： 预计全球铜矿增速在 2023 年达到顶点（%）



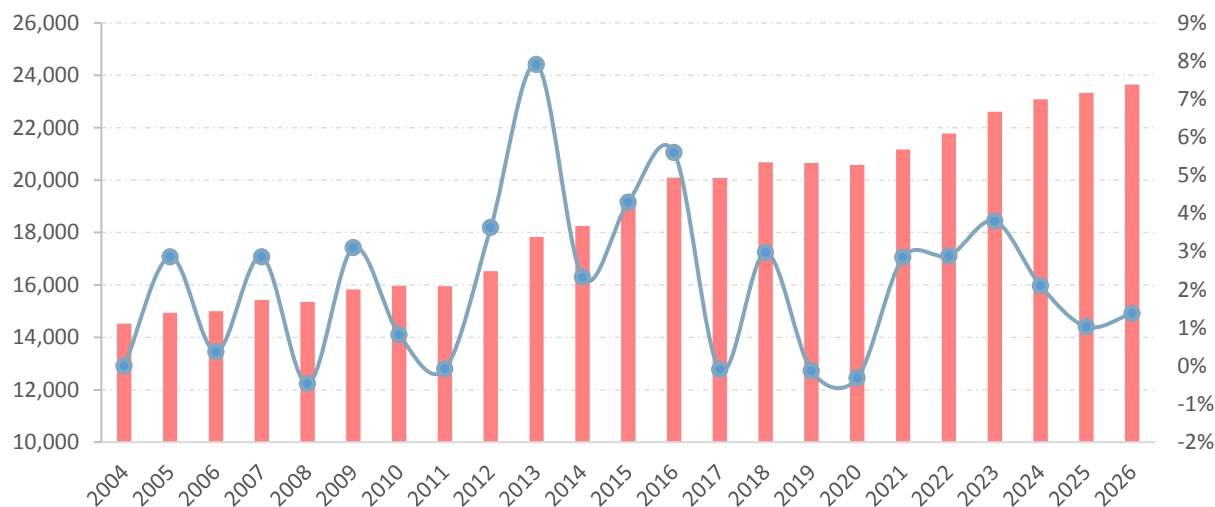
资料来源：CRU，公司公告，中信建投

图表24： 预计全球铜矿增量在 2023 年达到峰值（千吨）



资料来源：CRU，公司公告，中信建投

图表25： 全球铜矿年度产量及增速（千吨，%）



资料来源：CRU，公司公告，中信建投证券

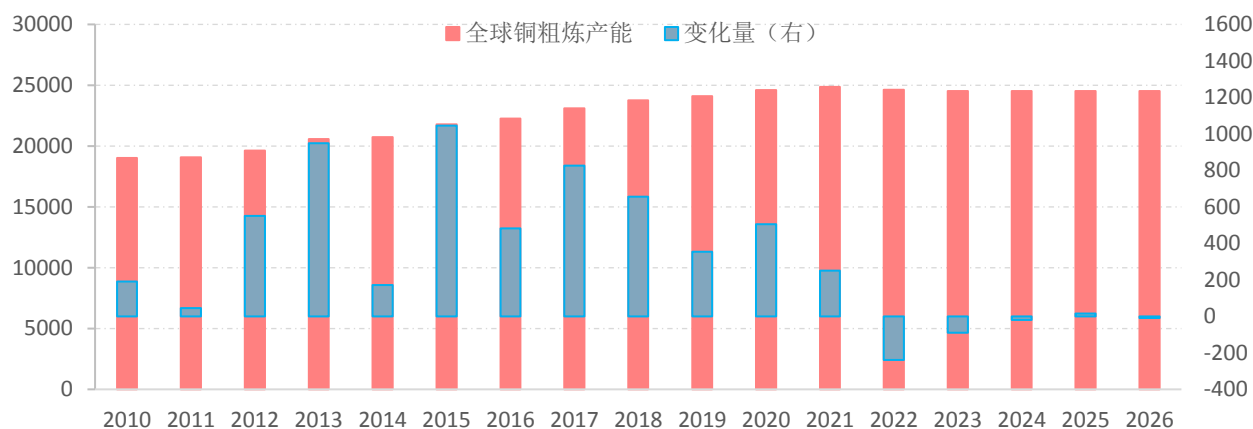
粗炼瓶颈渐渐打开，精炼铜供应增长与铜矿增长接近一致

2022 年粗炼环节存瓶颈，逐渐步入以新换旧提升产能利用率时代

2022 年全球粗炼产能为 24622 千吨，较 2021 年减少 239 千吨，为 1998 年至今唯一负增长的年份。一方面，包括美国 Hayden、印度 Ghatsila、我国烟台国润等粗炼产能退出市场；另一方面，美国 shelby、我国大冶的新增项目兑现不足，导致产能负增。2022 年全球粗铜产量为 19051 千吨，产能利用率为 77%，比 2021 年提升两个百分点。粗炼产能负增，而原有运行产能中的部分产能因经营不善而被迫停产，导致粗炼产能紧张，与铜精矿增量不匹配。2022 年铜矿增量为 61.2 万吨，粗铜产量增量 39.3 万吨，意味着约有 22 万吨铜矿过剩，无法像精炼铜端传导，由此，精矿加工费 TC 得以不断走高。

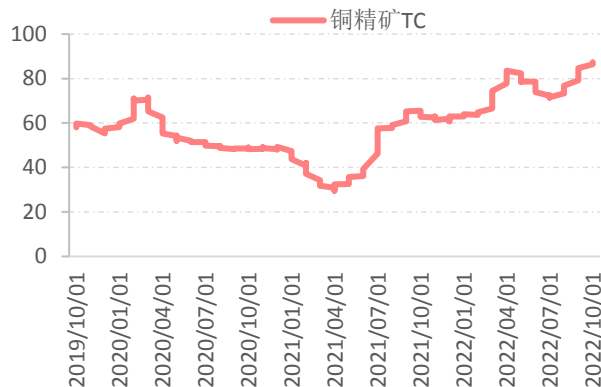
2023-2026 年在建拟投产粗炼产能分别为 875 千吨、2050 千吨、1355 千吨、250 千吨，其中，确认的项目占比 40%，其余 60%兑现面临一定不确定性。同时，综合旧项目的退出来看，2023-2026 年全球粗铜冶炼产能仍将继续小幅收缩，产能利用率将进一步提升至 81%。2023 年随着 2022 年 11 月新投的 40 万吨项目逐渐达产、另外，经营不善的两家冶炼厂完成债务重组后，粗炼能力有所提升，铜矿端的增量能更好的向铜精矿传导。

图表26： 全球铜粗炼产能自 2022 年步入以新换旧的减量时代（千吨）



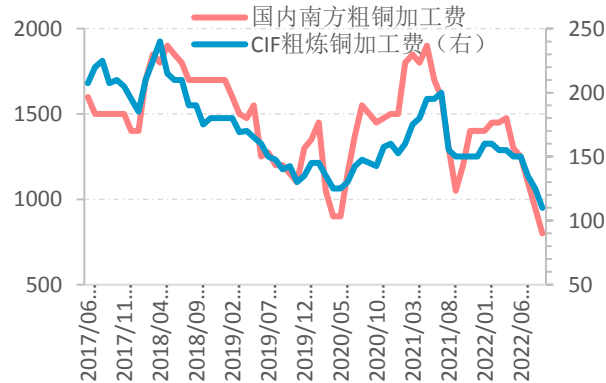
资料来源：CRU，公司公告，中信建投证券

图表27： 铜矿加工费逐步回升（美元/吨）



资料来源：SMM，中信建投

图表28： 粗炼加工费自 2022 年中回落（美元/吨，元/吨）



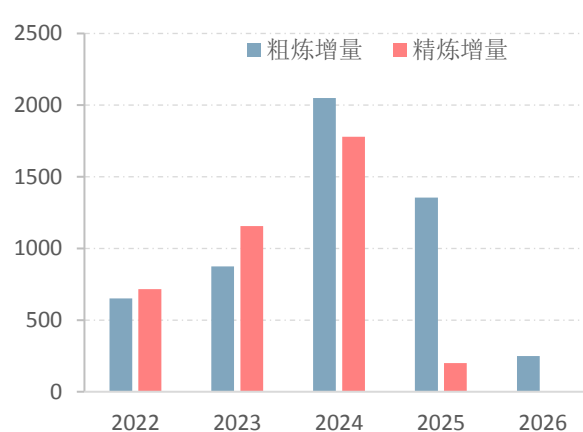
资料来源：SMM，中信建投

图表29： 2023 年全球铜粗炼新增产能情况（千吨）

国家	公司	冶炼厂	产能
China	Guorun Copper	Guorun Copper Reloc.	180
China	Zhongtiaoshan	Houma new furnace	200
USA	Asarco	Hayden Restart	190
China	Baiyin	Baiyin Exp.	150
Uzbekistan	Almalyk MMC	Almalyk Exp.	120
Indonesia	Freeport McMoRan	Gresik Exp.	35
合计			875

资料来源：CRU，SMM，中信建投

图表30： 2022-2026 年全球铜粗炼及精炼产能增量（千吨）



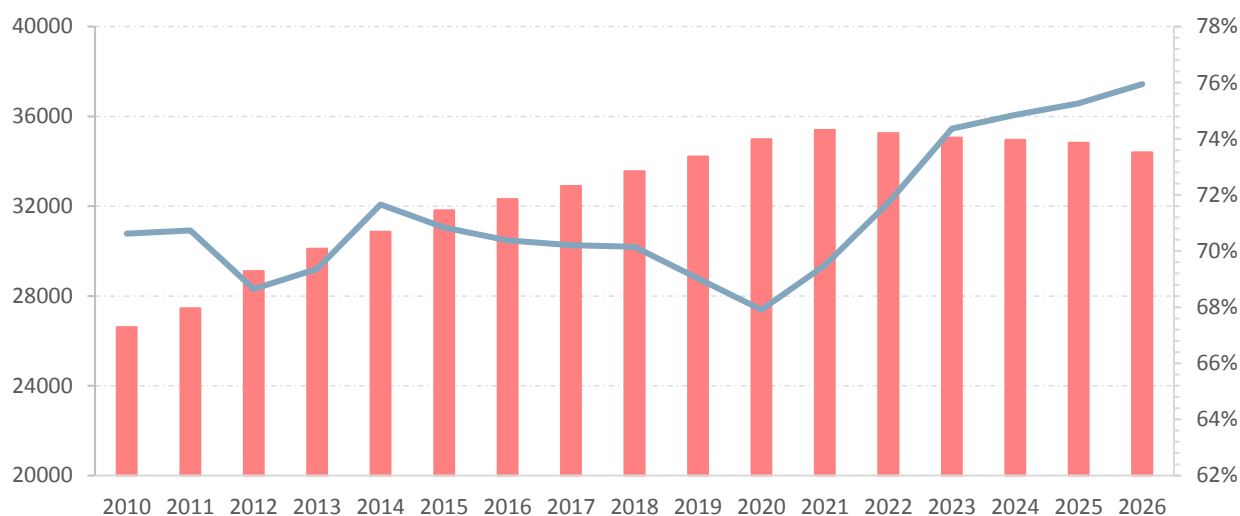
资料来源：CRU，SMM，中信建投

粗炼瓶颈打开，改善铜矿向精炼的传导，精炼铜 2023 年供应增速提升至 3.3%

2022 年全球精炼产能为 35355 千吨，产能利用为 72%，较上 2021 年提升三个百分点。与粗炼产能相似，精炼产能 2021 年达到顶峰，尽管 2022-2026 年总计有 3850 千吨在建拟投产精炼产能，基本够填补老产能的退出，以产能利用率提升来满足精炼铜产量提升需求。

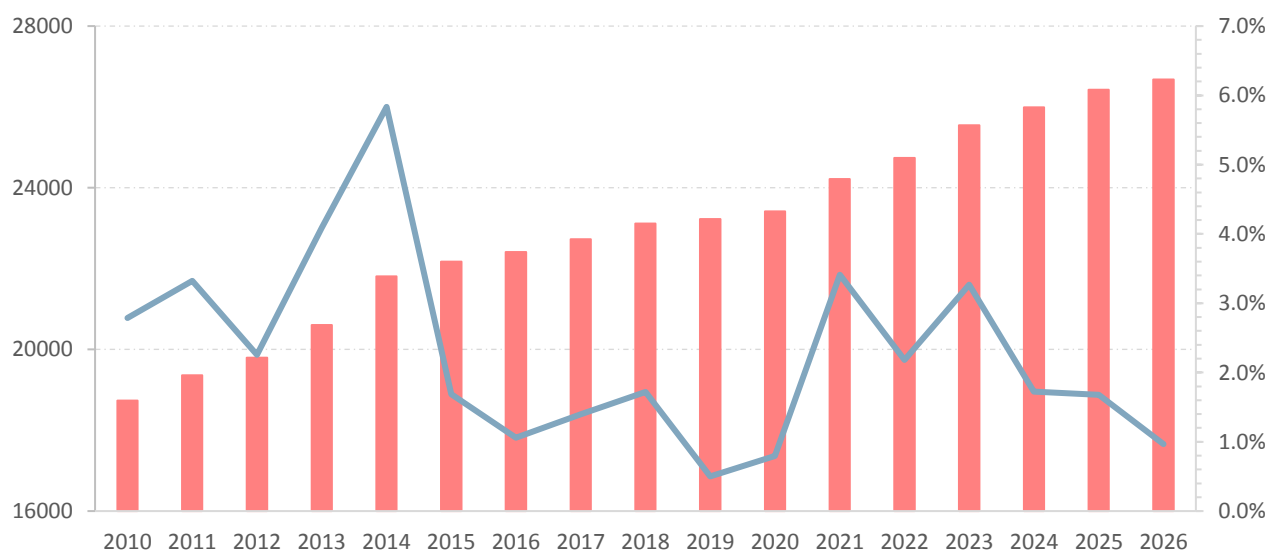
2022 年由于粗炼环节出现一定干扰，使得铜精矿增量未全部体现在精炼铜增量上，2022 年全球精炼铜产量 24738 千吨，同比增长 2.2%。预计 2023 年全球精炼铜产量 25547 千吨，增速提升至 3.3%。2024-2026 年全球精炼铜增速在 1.2-1.7% 水平，大体与铜矿增速一致。

图表31： 全球铜精炼产能及产能利用率（千吨，%）



资料来源：CRU，公司公告，中信建投证券

图表32： 全球精炼铜产量及增速（千吨，%）



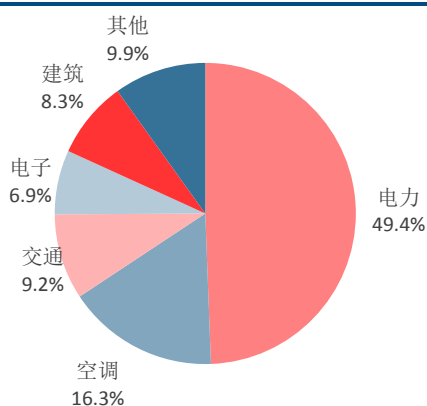
资料来源：CRU，公司公告，中信建投证券

铜消费：新旧动能转换，消费增速中枢有望提升

新能源高速增长，弱化传统领域消费占比

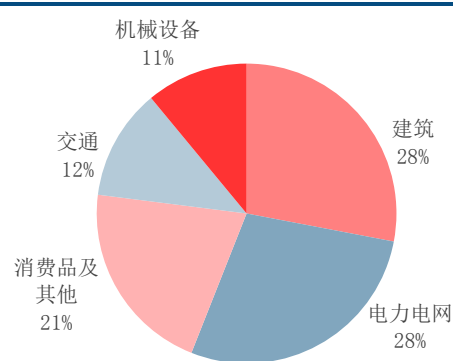
中国用铜结构有较大优化空间，新能源领域消费扩展有望弱化电力电网在消费中的占比。中国各终端行业铜消费中电力电网行业占比较高；2020 年中国各终端行业铜消费中，电力占比 49.4%，其余分散在空调制冷（16.3%）、交通（9.2%）、电子（6.9%）、建筑（8.3%）等领域。全球各终端行业铜消费结构较为平均，全球各终端行业铜消费中，分散在建筑（28%）、电力电网（28%）、消费品（21%）、交通（12%）、机械（11%）等领域。对比发达国家的用铜结构，中国的用铜结构有较大优化空间，现有的新能源相关的光伏、风电、新能源汽车等用铜新领域正在高速发展，新消费扩展有望弱化电力电网在消费中的占比。

图表33： 中国铜消费结构（%）



资料来源：Wind，中信建投

图表34： 全球铜消费结构（%）



资料来源：Wood Mackenzie，中信建投

光伏领域用铜需求：预计 2026 年达到 126 万吨

在光伏领域，铜主要应用于连接器、电缆、逆变器等部位。根据国际可再生能源署数据显示，全球光伏平准化度电成本已从 2010 年的 37 美分/KWh 降至 2020 年的 9 美分/KWh，降幅高达 76%；成本持续下降驱动光伏市场不断扩张，2011 年全球光伏市场新增装机量 30GW，2021 年增长至 170GW，年均复合增长率 19%；根据中国光伏行业协会数据，预计 2026 年全球光伏市场新增装机量将达到 285GW-345GW；根据国际铜业协会数据，光伏领域单位耗铜量为 4 吨/兆瓦。据此测算，2021 年全球光伏建设耗铜量为 68 万吨，预计 2026 年全球光伏建设耗铜量约为 114 万吨-138 万吨，年均复合增长率 11%-15%。

图表35： 全球光伏用铜数量预测（GW，万吨）

	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E
新增装机量：保守情形	115	130	170	205	220	245	270	285
新增装机量：乐观情形	115	130	170	250	275	300	330	345
光伏用铜量：保守情形	46	52	68	82	88	98	108	114
光伏用铜量：乐观情形	46	52	68	100	110	120	132	138
光伏用铜量：中性假设	46	52	68	91	99	109	120	126

资料来源：CPIA，国际铜业协会，中信建投

风电领域用铜需求：预计 2026 年达到 105.5 万吨

在风电领域，铜主要用于电缆（集电器电缆、配电电缆和塔筒电缆）、发电机、变压器等部位。根据国际可再生能源机构数据，2010-2019 年，陆上风电发电成本下降 35%，海上风电下降 29%，预计到 2030 年，陆上风电发电成本将比 2018 年再下降 25%，海上风电成本将比 2018 年再降 55%。成本持续下降驱动风电市场不断扩张，2011 年全球风电市场新增装机量 40GW，2021 年增长至 93.6GW，年均复合增长率 9%；根据全球风能理事会（GWEC），预计 2026 年全球风电市场新增装机量将达到 128.8GW；根据国际铜业协会数据，陆上风电平均用铜强度为 6 吨/兆瓦，海上风电平均用铜强度为 15 吨/兆瓦。据此测算，2021 年全球风电建设耗铜量为 75.2 万吨，预计 2026 年全球风电建设耗铜量约为 105.5 万吨，年均复合增长率 7%。

图表36： 全球风电用铜数量预测（GW，万吨）

	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E
新增装机量：海上装机量	6.2	6.9	21.1	8.7	12.5	13.5	24.5	31.4
新增装机量：陆地装机量	54.6	88.4	72.5	91.9	89.9	92.2	94.9	97.4
新增装机量：合计	60.8	95.3	93.6	100.6	102.4	105.7	119.4	128.8
风电用铜量：海上装机	9.3	10.4	31.7	13.1	18.8	20.3	36.8	47.1
风电用铜量：陆地装机	32.8	53.0	43.5	55.1	53.9	55.3	56.9	58.4
风电用铜量：合计	42.1	63.4	75.2	68.2	72.7	75.6	93.7	105.5

资料来源：GWEC，国际铜业协会，中信建投

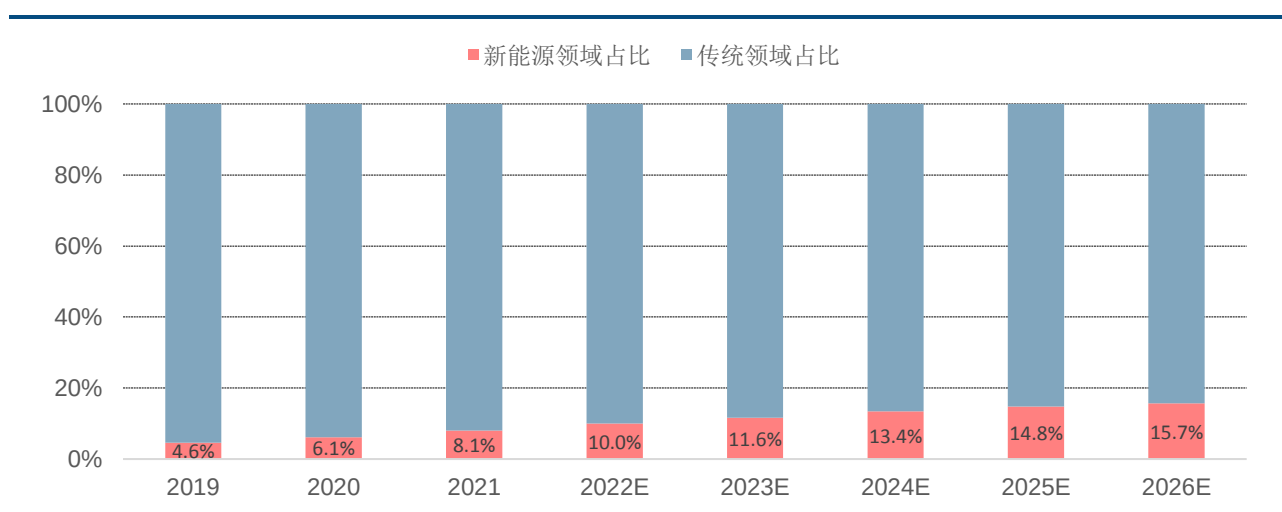
新能源汽车领域用铜需求：预计 2026 年达到 198.3 万吨

在新能源汽车领域，铜主要用于电机、电池、充电桩、充电线等部位。根据国际能源署数据，2012 年全球新能源汽车销量为 12 万辆，2020 年增长至 299 万辆，年均复合增长率 50%；根据国际铜研究组织数据，新能源汽车单位用铜量为 83 千克/辆；我们预计 2026 年全球新能源汽车销量将达到 2250 万辆，对应耗铜量约为 186.8 万吨；预计新能源汽车充电桩耗铜量约为 11.5 万吨，两者合计为 198.3 万吨，年均复合增长率 30%。

图表37： 全球新能源汽车领域用铜数量预测（万辆，万吨）

	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E
新能源汽车销量	212	299	625	1052	1400	1900	2100	2250
新能源汽车用铜量	17.6	24.8	51.9	87.3	116.2	157.7	174.3	186.8
充电桩用铜量	1.1	1.6	2.3	3.3	4.7	6.8	9.7	11.5
合计用铜量	18.7	26.4	54.2	90.6	120.9	164.5	184.0	198.3

资料来源：IEA，中国汽车工业协会，国际铜研究组织，中信建投

图表38： 新能源及传统领域消费占比


资料来源：中信建投

供需平衡：新能源接棒推动消费追赶供应，2023 年后供需持续向好

2021 年新能源领域耗铜量为 197.2 万吨，在碳中和政策的助推下，预计 2026 年全球新能源领域耗铜量将增加至 426.1 万吨，年均复合增长率 17%；2021 年全球耗铜量为 2446.2 万吨，预计 2026 年将增加至 2720.0 万吨，年均复合增长率 2%。预计伴随新能源领域消费扩展，2025 年全球铜供需将重回紧缺状态。

价格方面，2023 年铜价遭遇供需过剩与宏观货币收紧、经济衰退的共同压力，预计 LME 三个月铜均价在 7500 美元，全球铜矿现金成本 90 分位线 5600 美元构成下方价格的强支撑。随着供需格局的持续改善，2024-2026 年铜价重心不断回升，预计为 8100 美元、8600 美元、9500 美元。

图表39： 全球铜供需平衡表（万吨）

	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E
供给：原生铜	1919.8	1941.4	2024.0	2062.1	2142.4	2206.7	2250.6	2277.0
供给：再生铜	403.0	399.9	397.1	411.8	412.4	392.2	391.8	390.9
供给：合计	2322.8	2341.3	2421.1	2473.9	2554.7	2598.8	2642.4	2667.9
增速		0.8%	3.4%	2.2%	3.3%	1.7%	1.7%	1.0%
需求：新能源汽车	17.6	24.8	51.9	87.3	116.2	157.7	174.3	186.8
需求：充电桩	1.1	1.6	2.1	2.9	3.8	5.1	6.8	7.9
需求：风电	42.1	63.4	75.2	68.2	72.7	75.6	93.7	105.5
需求：光伏	46.0	52.0	68.0	91.0	99.0	109.0	120.0	125.9
需求：新能源领域	106.8	141.8	197.2	249.4	291.7	347.4	394.8	426.1
增速		32.8%	39.1%	26.5%	17.0%	19.1%	13.7%	7.9%
需求：传统领域	2221.7	2164.9	2249.0	2237.4	2223.3	2245.6	2269.2	2293.9
增速		-2.6%	3.9%	-0.5%	-0.6%	1.0%	1.0%	1.1%
需求：合计	2328.5	2306.6	2446.2	2486.8	2515.0	2593.0	2664.0	2720.0
增速		-0.9%	6.1%	1.7%	1.1%	3.1%	2.7%	2.1%
政府购买		60	-11					
供需平衡	-5.6	-25.4	-14.1	-12.9	39.7	5.8	-21.6	-52.1
LME3 月铜均价	6017	6129	9293	8923	7500	8100	8600	9500

资料来源：CRU，woodmackenzie，LME，Bloomberg，中信建投

投资建议

鉴于 2023 年铜矿释放较多，粗炼主要通过产能利用率提升来满足需求，铜矿相对粗炼偏松，铜矿长单加工费用将较 2022 年提升，这利于铜冶炼厂利润的同比提升，建议重点关注铜冶炼产能大的铜陵有色及云南铜业。与此同时，2023 年是布局铜矿资源股最重要的年份。铜价在上涨过程中，铜板块及相关龙头标的显著跑赢沪深 300 等大盘指数，2023 年后精炼铜供需格局持续向好，铜价重心逐步抬升，2023 年逢精炼铜供需宽松叠加货币收紧、经济衰退环境压低铜价，建议重点布局紫金铜业、洛阳钼业等标的。

图表40： 铜价涨幅与铜板块-沪深 300 超额收益（%）



资料来源: wind, 中信建投

图表41： 国内铜企业储量、矿产铜产量、阴极铜产量及单吨市值对比

公司名称	市值 (亿元)	储量 (万吨)	市值/储量 (万元/吨)	2021 年矿产铜 产量 (万吨)	市值/产量 (万元/吨)	2021 年阴极铜产 量 (万吨)	市值/产量 (万元/吨)
紫金矿业	2091	6277	0.3330	58.4	35.75	62.13	33.65
西部矿业	225	643.44	0.3492	12.5	18.00	17.60	12.77
洛阳钼业	896	3686.28	0.2432	23.3	39.55	-	-
云南铜业	183	361.05	0.5061	7.6	24.18	134.73	1.36
江西铜业	536	1305.4	0.4104	20.2	26.55	178.22	3.01
铜陵有色	276	-	-	5.3	52.83	159.69	1.73
金诚信	117	106	1.1077	-	-	-	-

资料来源: 各公司公告, wind, 中信建投。注: 市值取值 2022 年 10 月 24 日

风险分析

1、全球经济大幅度衰退，消费断崖式萎缩。

国际货币基金组织 IMF 在 10 月最新的《世界经济展望报告》中再次下调全球经济增速至 2.7%，并指出当前全球经济面临诸多数地区金融货币收紧，乌克兰危机以及新冠疫情持续，严重影响经济增长前景。欧美经济数据以及出现下降趋势，若陷入深度衰退对铜的消费冲击是巨大的。

2、美国通胀失控，美联储货币收紧超预期，强势美元压制权益资产价格。

美国无法有效控制通胀，持续加息推升美元超 2001 年高点。美联储已经进行了大幅度的连续加息，11、12 月 75BP 仍在路上，但是，服务类特别是租金、工资都显得有粘性制约了通胀的回落。美联储若维持高强度加息，美元或追超 2001 年高点，对以美元计价的有色，特别是对利率敏感的铜是不利的。

3、国内新能源板块消费增速不及预期，地产板块继续消费持续拉垮。

尽管地产销售端的政策已经不同程度放开，但是居民购买意愿不足，地产企业的债务风险化解进展不顺利。若销售持续未有改善，后期地产竣工端会面临失速风险，对国内铜消费不利。

分析师介绍

王介超：金属新材料首席分析师，高级工程师，一级建造师，咨询师（投资）。冶金及建筑行业工作近 8 年，金融行业工作 5 年，2017 年开始从事卖方研究工作，主编国标 GB/T18916.31，拥有《一种利用红土镍矿生产含镍铁水的方法》等多项专利技术，并参与执行海外“一带一路”工程项目，有较为丰富的行业经验，擅长金属及建筑产业链研究。

研究助理

覃静 qinjing@csc.com.cn

李想 lixiangdcq@csc.com.cn

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话:(8610) 8513-0588
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk